

企业设计标准1.0

为统一公司零部件设计标准、规范工艺选型、图纸输出、公差及表面处理要求，降低加工成本、提升零件通用性与互换性，特制定本设计规范，所有机械零部件建模及出图均需遵照执行。

1. 3D建模与工艺选型规范

1.1. 加工工艺优先原则

结构设计优先适配成熟加工工艺，优先选用钣金工艺，大件、厚壁复杂结构适配机加、焊接工艺，杜绝非标复杂结构设计。

- 金属薄壁结构优先采用钣金工艺，最大化降低加工成本；
- 钣金壁厚常规 $\leq 6\text{mm}$ ，壁厚超 6mm 或超大尺寸钣金结构，禁止整体钣金成型，优先采用CNC机加工或多钣金拼接焊接工艺。

1.2. 材料标准化选型

- 钣金件通用主材：优先选用Q235碳素结构钢，无特殊工况要求不得随意更换材料；
- CNC机加结构件：优先选用6061铝合金，适配轻量化、通用装配场景；
- 所有零部件选材优先沿用公司常用材料库，减少新材料采购成本。

1.3. 钣金工艺细节标准

- 表面处理：常规钣金喷涂统一标准色号 RAL 7035，特殊配色需单独备注说明；
- 折弯内圆角：板厚 $< 1\text{mm}$ 时，折弯内圆角统一为R1；板厚 $\geq 1\text{mm}$ 时，折弯内圆角等同于板材壁厚，保证折弯成型工艺性。

1.4. 标准紧固件选型规范

- 通用紧固螺钉优先选用内六角圆柱头螺钉，通用性强、装配稳定性高；
- 常规装配优先选用 M5、M6 规格螺钉；
- 非精密微型结构，禁止使用M3及以下小规格螺钉，避免装配易滑丝、强度不足问题。

2. 2D工程图绘制规范

2.1. 模板与图纸版式要求

- 所有工程图必须使用公司指定标准模板绘制，禁止私自新建、修改模板格式；
- 根据零件外形尺寸、结构复杂度，合理选用A1/A2/A3/A4对应图纸模板；
- 标准视图配置：常规零件图纸至少包含三视图，复杂结构需补充剖视图、局部放大图，保证结构完整表达。

2.2. 标注与公差通用规则

- 核心配合位、安装位、精密尺寸必须单独标注尺寸公差、形位公差；非关键尺寸、通用工艺要求统一在【技术要求】中集中说明，避免图纸标注杂乱；
- 未标注尺寸公差执行公司统一精度标准，分三档管控：

高精度： $\pm 0.02\text{mm}$ （精密配合、密封、定位基准）

中精度： $\pm 0.05\text{mm}$ （常规装配、一般配合尺寸）

低精度： $\pm 0.10\text{mm}$ （非关键外形、自由尺寸）

2.3. 技术要求必填内容

所有零件图纸技术要求栏，必须按需明确说明以下内容：未注尺寸公差标准、未注圆角要求、零件表面处理方式、焊接工艺要求、装配及检验特殊要求等。

2.4. 表面粗糙度标准化取值规范

粗糙度取值严格匹配零件功能场景，结合3D模型面备注标注，无备注的非功能面统一按自由面标准取值，杜绝过度精加工、控制生产成本。

- 非接触自由面：Ra12.5 ~ 25 μ m（默认未标注粗糙度标准）
- 螺栓贴合端面、设备箱体外观非功能面：Ra6.3 μ m
- 普通轴孔间隙配合、常规设备安装定位面：Ra3.2 μ m
- 滑动配合面、轴承安装位、油封接触密封面：Ra1.6 μ m
- 精密轴颈、液压系统密封工作面：Ra0.8 μ m

3. 设计通用权责与补充规范

- 三维模型仅作为几何结构参考，所有加工、公差、工艺、表面处理等正式制造依据，全部以2D工程图为准；禁止3D、2D重复标注，避免信息冲突；
- 3D模型可添加面备注、3D注解作为内部设计参考，仅用于团队沟通，不对外作为加工依据；
- 图纸模板跨版本复用，统一通过图纸格式文件重建适配，保证模板兼容性、图纸格式统一。